

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I

GRÊMIO DIGITAL

PORTAL DIGITAL PARA O GRÊMIO ESTUDANTIL

ESCOLA PARCEIRA
CEM Paulo Freire

EQUIPE
22506610 - Gustavo Barbosa
22503752 - Giovani Silva
22504385 - Lucas de Jesus
22511576 - Fred Gabriel
22504358 - Guilherme Krinski

Brasília, 2026

SUMÁRIO

1. Introdução

- 1.1 Resumo do Projeto
- 1.2 Contexto e Problema
- 1.3 Objetivos
- 1.4 Escopo
- 1.5 Público-Alvo

2. Requisitos do Sistema

- 2.1 Requisitos Funcionais
- 2.2 Requisitos Não Funcionais

3. Arquitetura e Tecnologias

- 3.1 Diagrama de Arquitetura
- 3.2 Tecnologias Utilizadas

4. Design e Interface do Usuário

- 4.1 Protótipo de Telas
- 4.2 Padrões de Design

5. Modelagem do Sistema

- 5.1 Diagrama de Casos de Uso
- 5.2 Diagrama de Classes
- 5.3 Diagrama de Sequência
- 5.4 Diagrama Entidade-Relacionamento

6. Desenvolvimento e Metodologia

6.1 Metodologia de Desenvolvimento

6.2 Estrutura do Código

7. Gestão de Tarefas e Kanban

7.1 Uso do Kanban

7.2 Entrega do Kanban

8. Testes e Validação

8.1 Estratégia de Testes

8.2 Ferramentas de Teste

9. Implantação e Manutenção

9.1 Processo de Implantação

9.2 Plano de Manutenção

9.4 Versão Executável ou Deploy na Nuvem

9.4 Documentação Técnica

9.5 Manual do Usuário/Treinamento

10. Conclusão

11. Anexos

12. Referências

1. Introdução

1.1 Resumo do Projeto

O Grêmio Digital é uma plataforma web desenvolvida para modernizar a gestão do Grêmio Estudantil em escolas públicas. A solução centraliza a comunicação oficial, automatiza os processos de votação e cria um canal estruturado de ouvidoria, utilizando metodologias ágeis (Scrum) e foco no usuário (Design Thinking). O acesso é feito diretamente pelo navegador via QR Code, sem necessidade de instalação de aplicativos.

1.2 Contexto e Problema

Durante a fase de imersão no cotidiano do CEM Paulo Freire, a equipe identificou uma contradição central: alunos constantemente conectados a seus dispositivos, mas a comunicação oficial da escola e do Grêmio Estudantil ainda dependendo de métodos obsoletos, cartazes em murais físicos e avisos informais em grupos de WhatsApp. A informação chega atrasada, é ignorada ou simplesmente se perde no volume de mensagens.

Ao conversar com representantes do Grêmio e com os alunos, a equipe confirmou que a ausência de um canal oficial cria um abismo entre a liderança estudantil e sua base: o Grêmio não consegue mobilizar os alunos, e os alunos se sentem desinformados e excluídos das decisões da escola.

Um segundo problema crítico é a insegurança nos processos de votação, realizados com cédulas de papel e contagem manual, um método lento, sujeito a erros e sem transparência. A equipe concluiu que o problema central não é a falta de interesse dos alunos, mas a obsolescência das ferramentas disponíveis. A solução passa por unir a segurança da matrícula escolar à agilidade de uma plataforma digital, tornando o processo democrático transparente, auditável e acessível a todos.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver e entregar um MVP funcional de plataforma digital centralizada que modernize a gestão do Grêmio Estudantil, substitua os processos manuais de comunicação e votação por uma solução tecnológica transparente e segura, e incentive o protagonismo estudantil na escola pública parceira.

Objetivos Específicos:

- **Digitalizar os processos de votação** com urna virtual auditável que valide a matrícula, impeça votos duplicados e garanta o sigilo da escolha.
- **Centralizar a comunicação escolar** com mural de avisos dinâmico com publicação de editais, eventos e notícias por categorias.
- **Estabelecer canal de escuta ativa** com módulo de ouvidoria para sugestões e críticas diretamente à gestão.
- **Garantir acessibilidade tecnológica** com interface mobile-first, funcional em smartphones de entrada com baixo consumo de dados.
- **Promover transparência de dados** com painel administrativo e exportação de resultados de votação em PDF.

1.4 Escopo

O projeto contempla o desenvolvimento de um Mínimo Produto Viável (MVP) com as seguintes funcionalidades principais:

Dentro do Escopo (IN):

- **Mural Digital:** feed de notícias responsivo para publicação de avisos, eventos e notas oficiais do Grêmio.
- **Urnas Eletrônicas:** sistema de votação seguro com autenticação por matrícula e trava contra votos duplicados.
- **Acesso via QR Code:** pontos de acesso físico na escola que direcionam o usuário para funcionalidades específicas.
- **Painel Administrativo:** interface para gerenciar conteúdos e visualizar resultados de votações em tempo real.
- **Exportação de Relatórios:** geração de ata em PDF com resultados das votações.

Fora do Escopo (OUT):

- Chat em tempo real entre alunos.
- Integração com sistemas acadêmicos de notas e frequência.
- Aplicativo nativo para Android ou iOS.
- Gestão financeira do Grêmio.

1.5 Público-Alvo

- **Alunos:** jovens que buscam agilidade e praticidade para votar e se informar, utilizando principalmente dispositivos móveis.
- **Representantes do Grêmio Estudantil:** membros da chapa eleita que necessitam de ferramenta eficiente para organizar a comunicação oficial e realizar consultas democráticas com transparência.
- **Gestão Escolar:** diretores e coordenadores que desejam uma escola mais conectada e engajada, com acesso a resultados e atas oficiais.

2. Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais

RF01 – Mural de Notícias: O sistema deve permitir que administradores publiquem, editem e removam avisos em um feed cronológico visível a todos os alunos autenticados.

RF02 – Votação Digital: O sistema deve disponibilizar interface para participação em enquetes e eleições ativas, exibindo pautas abertas e permitindo o registro do voto de forma anônima.

RF03 – Autenticação por Matrícula: O sistema deve exigir o número de matrícula do aluno para validar o acesso, garantindo que apenas estudantes da instituição parceira possam participar.

RF04 – Bloqueio de Voto Duplo: O sistema deve impedir que uma mesma matrícula registre mais de um voto em uma mesma pauta, assegurando a integridade do processo eleitoral.

RF05 – Relatório de Resultados: O sistema deve gerar resultados parciais e finais das votações com exportação em PDF, com acesso restrito aos administradores.

RF06 – Geração de QR Codes: O sistema deve gerar automaticamente um QR Code e link exclusivo para cada pauta ou aviso criado pelo administrador.

RF07 – Painel Administrativo: O sistema deve oferecer área restrita para criação e gerenciamento de pautas, avisos e visualização de resultados em tempo real.

2.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Responsividade (Mobile-First): Interface otimizada para dispositivos móveis com navegação fluida em telas com largura mínima de 320px.

RNF02 – Disponibilidade: Sistema hospedado em nuvem com disponibilidade mínima de 99% durante o período letivo (tempo de inatividade máximo de 7,2h/mês).

RNF03 – Desempenho: Páginas principais carregadas em no máximo 3 segundos em conexões instáveis como a rede Wi-Fi da escola parceira.

RNF04 – Segurança e Privacidade (LGPD): Sigilo do voto garantido; nenhum dado pessoal coletado além da matrícula escolar, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018.

RNF05 – Compatibilidade de Navegadores: Funcionamento correto nas versões recentes de Google Chrome, Safari, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

3. Arquitetura e Tecnologias

3.1 Diagrama de Arquitetura

O projeto segue uma arquitetura Cliente-Servidor baseada em tecnologias Web padrão, organizada em três camadas:

- **Frontend (Cliente):** a interface com a qual o aluno interage pelo navegador do celular. Comunica-se com o servidor via requisições HTTP (API REST).
- **Backend (Servidor):** responsável por processar a lógica de negócio, validação da matrícula, gravação de votos, geração de QR Codes e exportação de relatórios em PDF.
- **Banco de Dados:** armazena de forma persistente as notícias do mural, o registro de votos (de forma anonimizada) e os dados de administração.
- **Ponto de Entrada Físico:** QR Codes impressos e afixados na escola que funcionam como gatilhos de acesso direto para rotas específicas do Frontend.

3.2 Tecnologias Utilizadas

A stack tecnológica foi selecionada com base em três critérios: custo zero, curva de aprendizado adequada ao nível do curso e compatibilidade com a arquitetura definida.

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React.js	Framework JavaScript amplamente utilizado no mercado, com suporte nativo a interfaces responsivas e componentização. Permite construir o Mural de Avisos e a Urna Digital como componentes reutilizáveis.
Estilização	Tailwind CSS	Biblioteca utilitária que facilita o desenvolvimento mobile-first sem escrever CSS customizado do zero, acelerando a prototipagem e garantindo consistência visual.
Backend	Node.js + Express	Ambiente de execução JavaScript no servidor, permitindo que a equipe use a mesma linguagem no frontend e backend. Express fornece a estrutura para criar a API REST de forma simples.
Banco de Dados	Firebase Firestore	Banco de dados NoSQL em nuvem do Google, com camada gratuita (Free Tier) suficiente para o MVP. Oferece sincronização em tempo real, essencial para o dashboard de resultados ao vivo.
Autenticação	Firebase Auth	Gerenciamento de sessões de usuário integrado ao Firebase. Permite

		autenticação customizada por matrícula sem custo adicional.
Hospedagem	Vercel	Plataforma de deploy para frontend com integração direta ao GitHub. Deploy automático a cada commit na branch main, camada gratuita suficiente para o projeto.
QR Codes	qrcode.js (npm)	Biblioteca open-source para geração de QR Codes no frontend, sem dependência de serviços externos.
PDF	jsPDF (npm)	Biblioteca JavaScript para geração de PDFs no cliente, utilizada para exportar as atas de resultados de votação.
Versionamento	GitHub	Repositório de código-fonte, controle de versão, gestão de issues (backlog) e GitHub Projects (Kanban).
Prototipagem	Figma	Design e prototipagem da interface. Protótipo navegável disponível para validação com a escola parceira.

⚠ A desenvolver no Projeto Integrador II - Esta seção será preenchida conforme o projeto avançar nos próximos semestres.

4. Design e Interface do Usuário

4.1 Protótipo de Telas

O protótipo navegável do Grêmio Digital foi desenvolvido no Figma com auxílio de Inteligência Artificial, cobrindo os fluxos completos do usuário aluno (login, mural de avisos e votação) e do administrador (painel de gestão e dashboard de resultados).

O protótipo passou por validação inicial com representantes do Grêmio Estudantil do CEM Paulo Freire. Os principais fluxos validados foram: acesso via QR Code, login por matrícula, visualização do mural de avisos, participação em votação ativa e visualização de resultados.

Protótipo disponível em: <https://sharp-set-73507180.figma.site/login>



The image shows a mobile app login screen for the 'Grêmio Estudantil' (Student Body). At the top, there is a blue square icon with a white checkmark. Below it, the text 'Grêmio Estudantil' is displayed in bold, followed by 'Plataforma Digital' in a smaller font. The main content area is a white rounded rectangle with a light blue border. It starts with 'Bem-vindo!' (Welcome!) and 'Acesse com sua matrícula escolar' (Access with your school enrollment). There are three input fields: 'Matrícula' (Enrollment) with the value '123456', 'Nome Completo' (Full Name) with the value 'João Paulo', and 'Turma' (Class) with the value '3º B'. Below these fields is a blue button with a white user icon and the text 'Entrar na Plataforma' (Enter the Platform). At the bottom, there is a light blue box with a speech bubble icon and the text 'Demonstração: Os dados são armazenados localmente no navegador.' (Demonstration: The data is stored locally in the browser.).




Grêmio Estudantil
 Plataforma Digital
 

Mural de Avisos

Fique por dentro das novidades e eventos do grêmio.


Novo Aviso

Filtrar:
 Todas
Reunião
Esporte
Financeiro

Acadêmico

Reunião Extraordinária

Reunião

Reunião do grêmio na próxima sexta-feira às 14h no auditório para discutir os próximos eventos.


 Presidente do Grêmio
 
 17/03/2026

Campeonato Interclasses - Inscrições Abertas

Esporte

Estão abertas as inscrições para o campeonato interclasses de futebol e vôlei. Inscreva sua turma até dia 25/03!


 Início
 
 Votação
 
 Avisos
 
 Ouvidoria
 
 Docs


Grêmio Estudantil
 Plataforma Digital
 

Canal de Ouvidoria

Envie sugestões, críticas ou relate problemas de forma anônima ou identificada


Enviar Mensagem

Selecione a Categoria *

☒

Infraestrutura
 Instalações, equipamentos, limpeza, etc.

☐

Alimentação
 Cardápio, qualidade, higiene, etc.

☐

Sugestão Pedagógica
 Atividades, projetos, eventos educacionais, etc.

Descreva sua sugestão ou problema *

Descreva detalhadamente sua mensagem...

Minimo de 10 caracteres

☐
Enviar de forma anônima
 Sua identidade não será revelada ao grêmio


Enviar Mensagem


 Início
 
 Votação
 
 Avisos
 
 Ouvidoria
 
 Docs



Sobre o Projeto

Plataforma digital desenvolvida para facilitar a gestão e participação estudantil no grêmio escolar, promovendo transparência e democracia.

[Ver no GitHub](#)

Equipe de Desenvolvimento

- [Giovani Silva](#)
- [Gustavo Barbosa](#)
- [Guilherme Krinski](#)
- [Lucas de Jesus](#)
- [Fred Gabriel](#)

Contato

✉ gremioestudantilpdf@gmail.com

Projeto Integrador I

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

4.2 Padrões de Design

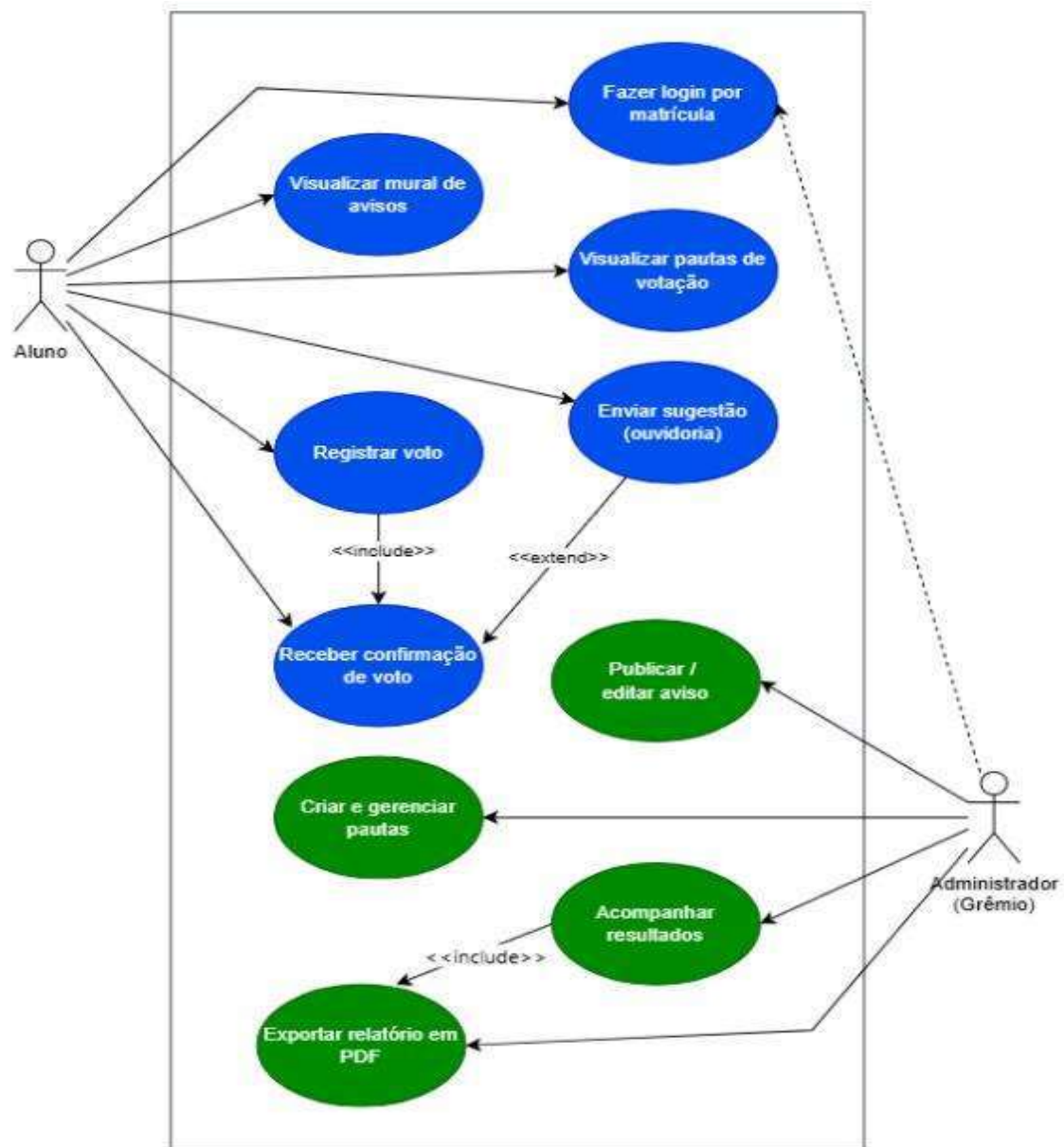
O design do Grêmio Digital segue princípios de Design Thinking centrado no usuário, com foco em três diretrizes principais:

- **Mobile-First:** todos os componentes foram projetados primeiro para telas de 320px, expandindo progressivamente para telas maiores. Botões grandes, fontes legíveis e navegação por toque são prioridade.
- **Menos é Mais:** as ações principais — Avisos e Votação — estão sempre a um clique de distância, sem menus complexos ou navegação profunda.
- **Acessibilidade:** contrastes de cores adequados e fontes legíveis para garantir que todos os estudantes consigam navegar independentemente de limitações visuais.

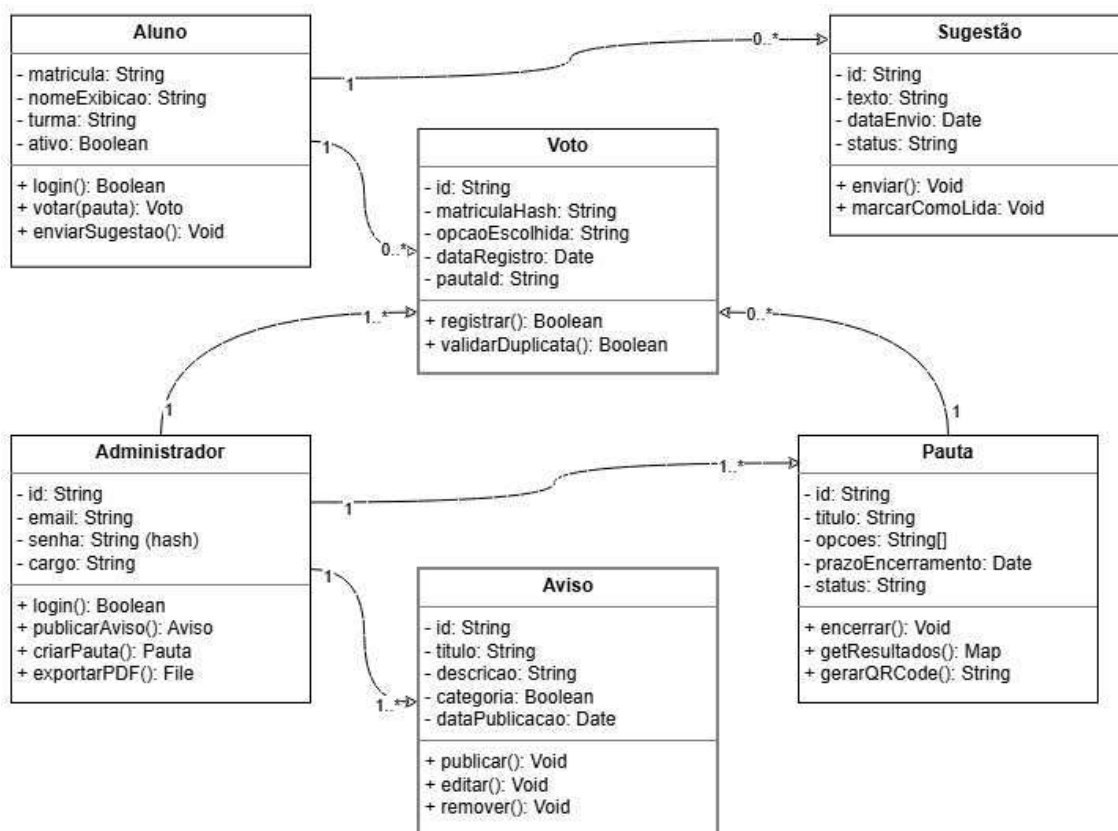
O protótipo passou por um ciclo completo de refinamento baseado em feedback real do Grêmio Estudantil do CEM Paulo Freire. Os principais ajustes aplicados foram: adição de textos de apoio nas funcionalidades principais, banner de destaque "Votação Ativa" no topo do mural, notificação visual para novas pautas e avisos, reestruturação da interface da ouvidoria com formato de e-mail e histórico de conversa, e melhoria na visualização de chapas e propostas eleitorais.

5. Modelagem do Sistema

5.1 Diagrama de Casos de Uso



5.2 Diagrama de Classes



5.3 Diagrama de Sequência

⚠ A desenvolver no Projeto Integrador II — Esta seção será preenchida com o diagrama de sequência do fluxo de votação (Aluno → Frontend → Backend → Firestore) quando o desenvolvimento do código-fonte tiver início.

5.4 Diagrama Entidade-Relacionamento

⚠ A desenvolver no Projeto Integrador II — Esta seção será preenchida com o DER do banco de dados Firebase Firestore, detalhando as coleções, campos e relacionamentos entre as entidades do sistema.

6. Desenvolvimento e Metodologia

6.1 Metodologia de Desenvolvimento

O projeto adota metodologia ágil Scrum com práticas de Design Thinking, estruturada da seguinte forma:

- **Papéis definidos:** Product Owner (Gustavo Barbosa), Scrum Master (Guilherme Krinski) e Developers (Fred Gabriel, Giovani Silva e Lucas de Jesus).
- **Sprints:** organizadas no GitHub Projects com quadro Kanban (colunas: Sprint Backlog, To Do, In Progress e Done).
- **Cerimônias Scrum:** Sprint Planning registrado nas Discussions do GitHub, Daily Scrum todo sábado via Discord e Sprint Review ao final de cada sprint.
- **Pair Programming:** cada funcionalidade foi desenvolvida em pares com papéis rotativos de Driver (quem executa) e Navigator (quem revisa), garantindo qualidade e colaboração contínua.
- **Rastreabilidade:** todas as histórias de usuário estão registradas como Issues no GitHub com labels MoSCoW, assignees e sprints definidas.

6.3 Repositório de Código-Fonte

O código-fonte e toda a documentação do projeto estão versionados no GitHub: <https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/tree/main>

A estrutura de pastas docs/ contém os registros de todas as sprints:

- docs/sprint1/ — planejamento da Sprint 1
- docs/sprint2/ — checklist e documento técnico da Sprint 2
- docs/usabilidade/ — roteiro de teste, relatório de análise crítica e documento de refino
- docs/daily-scrum-20-05-2026.md — registro da Daily Scrum
- docs/retrospectiva.md — relatório de retrospectiva

- docs/conclusao.md — relatório de conclusão

O desenvolvimento do código-fonte terá início no Projeto Integrador II.

6.2 Estrutura do Código

⚠ A desenvolver no Projeto Integrador II

7. Gestão de Tarefas e Kanban

7.1 Uso do Kanban

O quadro Kanban do projeto está configurado no GitHub Projects com quatro colunas:

- **Sprint Backlog** — histórias selecionadas para a sprint em execução
- **To Do** — tarefas detalhadas prontas para iniciar
- **In Progress** — tarefas em andamento
- **Done** — tarefas concluídas e que atendem à Definição de Pronto

GitHub Projects: <https://github.com/users/Jhovannyz/projects/2>

7.2 Entrega do Kanban

O quadro Kanban com o progresso atualizado de todas as sprints está disponível no GitHub Projects do repositório. As evidências de execução incluem capturas de tela do board em cada sprint, registradas nos documentos de cada sprint em docs/. As histórias das Sprints 1 e 2 e os ajustes do Refinamento estão marcadas como Done.

8. Testes e Validação

8.1 Estratégia de Testes

Testes de Usabilidade (realizados no PI I):

A equipe aplicou um roteiro estruturado de teste de usabilidade com representantes do Grêmio Estudantil do CEM Paulo Freire, cobrindo primeiras impressões, navegação, clareza das mensagens e satisfação geral. O relatório completo está em docs/usabilidade/relatorio-analise-critica.md.

Estratégia para o PI II e PI III (planejada):

- **Testes Unitários:** validação de funções isoladas do backend (ex: validação de matrícula, bloqueio de voto duplo). Ferramenta prevista: Jest.
- **Testes de Integração:** validação do fluxo completo entre frontend, API e banco de dados.
- **Testes de Aceitação:** validação com usuários reais (alunos e representantes do Grêmio) na escola parceira, seguindo os critérios de aceitação das Histórias de Usuário.

8.2 Ferramentas de Teste

 A desenvolver no Projeto Integrador II e III

9. Implantação e Manutenção

9.1 Processo de Implantação

O processo de implantação está planejado da seguinte forma:

- **Frontend:** deploy automático na Vercel a cada push na branch main do GitHub. A cada commit, a Vercel gera automaticamente uma URL de produção atualizada.

- **Backend/Banco de Dados:** Firebase Firestore e Firebase Authentication configurados no console do Google Firebase, com regras de segurança definidas para isolamento dos dados por escola.
- **QR Codes físicos:** gerados pela plataforma e impressos para afixação em pontos estratégicos da escola parceira (corredores, murais e salas de aula).

⚠ A desenvolver no Projeto Integrador III

9.2 Plano de Manutenção

- **Manutenção Corretiva:** correção de bugs reportados pelos usuários, gerenciados como Issues no GitHub com label bug.
- **Manutenção Evolutiva:** novas funcionalidades registradas no backlog (Could Have e Won't Have) serão implementadas nas versões 2.0 e 3.0 do sistema nos semestres subsequentes.
- **Monitoramento:** uso dos logs do Firebase e Vercel para identificar erros em produção e quedas de desempenho.

⚠ A desenvolver no Projeto Integrador III

9.3 Versão Executável ou Deploy na Nuvem

⚠ A desenvolver no Projeto Integrador III — O deploy em produção com domínio personalizado e QR Codes instalados na escola será realizado após a conclusão do desenvolvimento e dos testes de aceitação com usuários reais.

9.4 Documentação Técnica

A documentação técnica está sendo construída ao longo do projeto e inclui:

- README.md no repositório com instruções de instalação e execução local.

- Documento de Requisitos com Histórias de Usuário e critérios de aceitação.
- Backlog do Produto com rastreabilidade entre histórias e requisitos funcionais.
- Documento Técnico da Sprint 2 com arquitetura, stack e padrões de código.
- Diagramas de Casos de Uso e Classes (elaborados no PI I).
- Diagramas de Sequência e DER (a elaborar no PI II).

9.5 Manual do Usuário/Treinamento

⚠ A desenvolver no Projeto Integrador III — O manual do usuário será desenvolvido ao final do Projeto Integrador III, após a validação completa do sistema.

10. Conclusão

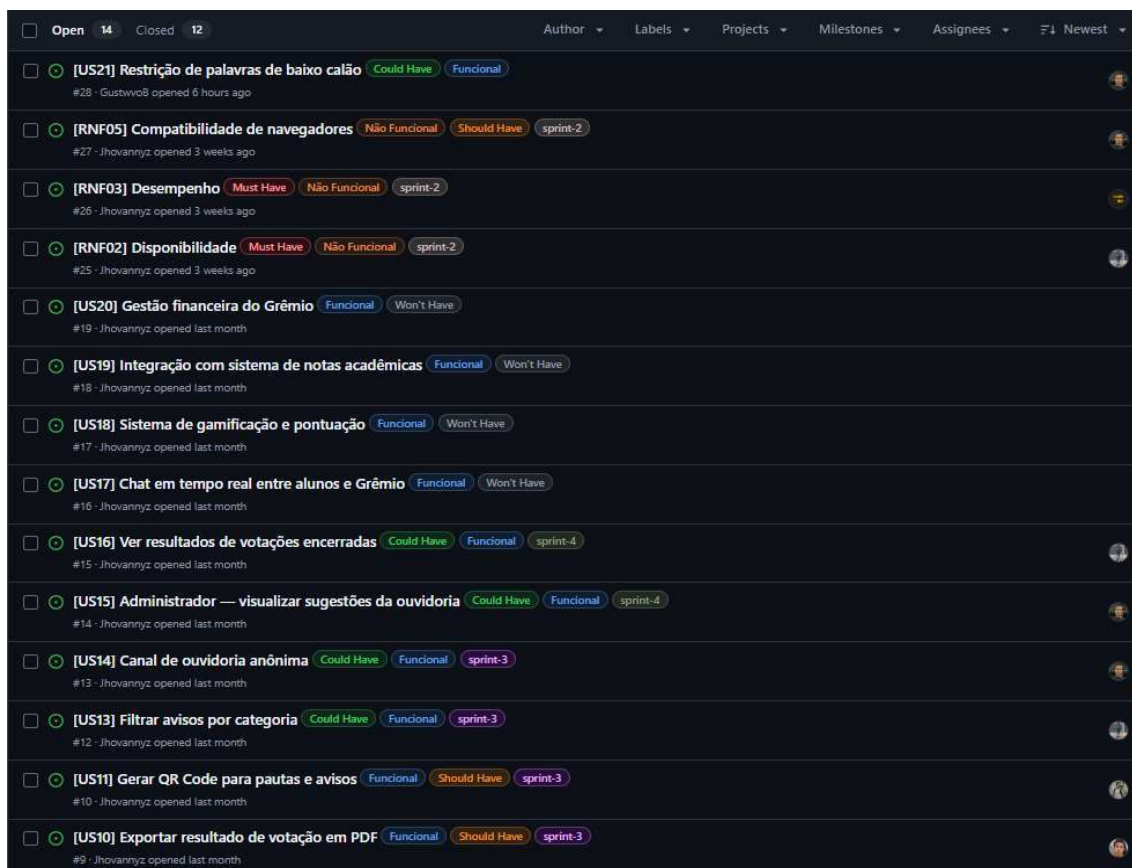
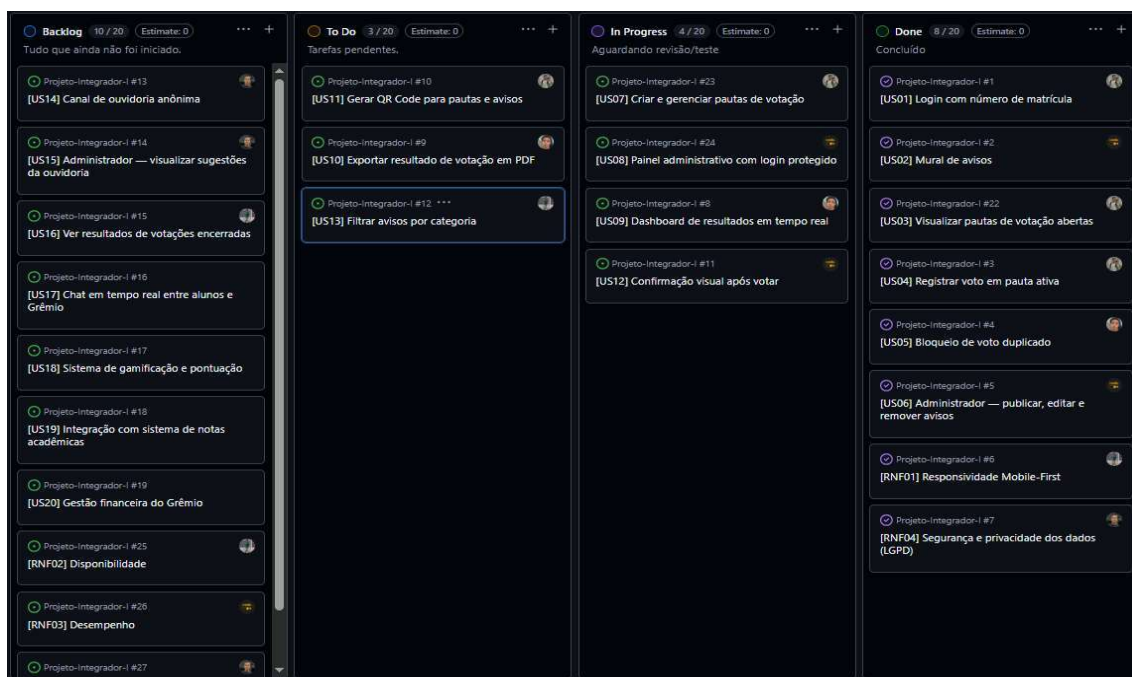
O Projeto Integrador I representou a fase de planejamento e fundação do Grêmio Digital. Ao longo do semestre, a equipe produziu uma documentação completa e consistente, do Plano de Projeto aos Diagramas UML, e validou o protótipo navegável com usuários reais da escola parceira CEM Paulo Freire.

O aprendizado mais importante do semestre foi entender que software de qualidade começa muito antes da primeira linha de código: começa no entendimento do problema, na escuta ativa do usuário, na organização do time e no registro cuidadoso de cada decisão tomada. Aplicar Scrum em um contexto de documentação mostrou que a metodologia é sobre colaboração e organização, não sobre tecnologia.

O Grêmio Digital chega ao final do PI I com problema identificado e validado, solução documentada e aprovada, protótipo navegável cobrindo 100% do fluxo do MVP, stack tecnológica definida, arquitetura documentada e backlog prontas para o desenvolvimento. Nos próximos semestres, o foco muda para o desenvolvimento (PI II) e a implantação real na escola parceira (PI III).

11. Anexos

ANEXO III – GitHub Projects



Sprint Planning — Sprint 1

Equipe (Scrum Time): Fred Gabriel, Giovani Silva, Lucas de Jesus, Gustavo Barbosa, Guilherme Krinski

Product Owner: Gustavo Barbosa

Scrum Master: Guilherme Krinski

Objetivo da Sprint 1

Entregar o MVP do aluno funcional: login por matrícula, mural de avisos e sistema de votação seguro operando, com bloqueio de voto duplicado e interface responsiva para smartphones.

Itens selecionados do Backlog

ID	História de Usuário	Responsável	Prioridade
US01	Login com número de matrícula	Giovani Silva	● Must Have
US02	Mural de avisos	Fred Gabriel	● Must Have
US03	Visualizar pautas abertas	Giovani Silva	● Must Have
US04	Registrar voto em pauta ativa	Giovani Silva	● Must Have
US05	Bloqueio de voto duplicado	Lucas de Jesus	● Must Have
US06	Admin — publicar/editar/remover avisos	Fred Gabriel	● Must Have
RNF01	Responsividade Mobile-First	Guilherme Krinski	● Must Have
RNF04	Segurança e privacidade (LGPD)	Gustavo Barbosa	● Must Have

Tarefas detalhadas (To Do)

Checklist – Sprint 2

 Data: 27/05/2026

 Equipe: Grêmio Digital

Integrantes: Fred Gabriel, Giovani Silva, Lucas de Jesus, Gustavo Barbosa, Guilherme Krinski

Product Owner: Gustavo Barbosa | Scrum Master: Guilherme Krinski

1. Revisão da Sprint 1

- ☒ Conferir entregáveis da Sprint anterior
 - ☒ Plano de Projeto
 - ☒ Documento de Visão
 - ☒ Documento de Requisitos (RF01–RF05, RNF01–RNF05)
 - ☒ Backlog do Produto (20 US + 5 RNF no GitHub Projects)
 - ☒ Protótipo navegável no Figma
 - ☒ Daily Scrum registrada em `docs/daily-scrum-28-05-2026.md`
- ☒ Identificar pontos de melhoria
 - Definição técnica detalhada (stack e padrões) ainda não formalizada → objetivo desta Sprint

2. Definição Técnica

- ☒ Escolher linguagem e frameworks
 - Frontend: React.js + Tailwind CSS

12. Referências

Projeto Integrador III – Coisas de Garagem: <https://github.com/Coisas-De-Garagem/CoisasDeGaragem?tab=readme-ov-file>

Projeto Integrador SheSafe: <https://github.com/ManuReis2003/SheSafe>

Reuniões com integrantes do grêmio e a direção da escola parceira

OpenIA – ChatGPT, para auxiliar na estruturação dos tópicos do documento e na correção gramatical: <https://chatgpt.com/>

Anthropic – IA Claude, utilizada como suporte para a organização da documentação técnica e refinamento das funcionalidades do sistema: <https://claude.ai/new>

Sistema de Eleições do Grêmio Estudantil: <https://github.com/Kauanrodrigues01/sistema-eleicoes-gremio>

Repositório do Projeto GitHub: <https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/tree/main>

Quadro Kanban – GitHub Projects. Disponível em: <https://github.com/users/Jhovannyz/projects/2>

Protótipo Realizado com auxílio de Inteligência Artificial pelo Figma: <https://sharp-set-73507180.figma.site/login>

Agenda Edu – Aplicativo de comunicação e gestão escolar muito usada no Brasil: <https://www.agendaedu.com/>

ClassApp – A agenda escolar online: <https://www.classapp.com.br/funcionalidades>

Serpro – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>

Documentação do Projeto – Grêmio Digital. Disponível em: <https://gremiodigital-documentacao.netlify.app/>

Relatório de Retrospectiva adicionado no repositório do projeto. Disponível em: <https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-/blob/main/docs/retrospectiva.md>

Relatório de Conclusão adicionado no repositório do projeto. Disponível em: <https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-/blob/main/docs/conclusao.md>

Acervo Digital – Projeto “Grêmio em Foco”, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo para orientar, fortalecer e potencializar o protagonismo estudantil nas escolas:
<https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/acervo/gremio-em-foco-conhecendo-os-gremios-estudantis/>